ĐỀ 01 · 16 câu tham chiếu

Chuyên đề: vector · ma trận · đạo hàm · Gradient Descent · xác suất · thống kê · PCA. Thời gian tự luyện: khoảng 9 phút (không phải thời lượng thi chính thức).

Q1. Given vectors u = [2, 3] and v = [4, 1], what is their dot product? | Cho hai vector u = [2, 3] và v = [4, 1], tích vô hướng của chúng bằng bao nhiêu?
A. 8 **B.** 11 **C.** 14 **D.** 7

Q2. Given A = [[1, 2], [3, 4]] and B = [[5, 6], [7, 8]], what is the first-row, first-column element of AB? | Cho hai ma trận A và B như trên, phần tử hàng 1 cột 1 của tích AB bằng bao nhiêu?
A. 19 **B.** 17 **C.** 23 **D.** 13

Q3. Solve the system: x + y = 5 and x - y = 1. What are x and y? | Giải hệ phương trình x + y = 5 và x - y = 1. Tìm x và y.
A. x = 2, y = 3 **B.** x = 3, y = 2 **C.** x = 4, y = 1 **D.** x = 1, y = 4

Q4. If a square matrix has determinant zero, what can we conclude? | Nếu ma trận vuông có định thức bằng 0, có thể kết luận điều gì?
A. It is always an identity matrix | Nó luôn là ma trận đơn vị
B. It must be diagonal | Nó bắt buộc là ma trận đường chéo
C. It is not invertible | Nó không có ma trận nghịch đảo
D. It contains only positive values | Nó chỉ chứa giá trị dương

Q5. What is the derivative of f(x) = 3x^2 + 2x - 1? | Đạo hàm của hàm f(x) = 3x² + 2x - 1 là gì?
A. 6x + 2 **B.** 3x + 2 **C.** 6x - 1 **D.** 3x^2 + 2

Q6. Given f(x) = x^2 - 4x + 5, at which x is the derivative zero? | Với f(x) = x² - 4x + 5, tại giá trị x nào đạo hàm bằng 0?
A. x = 1 **B.** x = 2 **C.** x = 3 **D.** x = 4

Q7. Gradient descent uses theta_new = theta_old - learning_rate * gradient. If theta_old = 5, learning rate = 0.1, and gradient = 4, what is theta_new? | Gradient Descent dùng công thức cập nhật đã cho. Khi theta_old = 5, tốc độ học = 0,1 và gradient = 4, theta_new là bao nhiêu?
A. 5.4 **B.** 4.6 **C.** 4.0 **D.** 5.0

Q8. What may happen if the learning rate in gradient descent is too large? | Điều gì có thể xảy ra nếu tốc độ học trong Gradient Descent quá lớn?
A. The model always reaches the global minimum | Mô hình luôn đạt cực tiểu toàn cục
B. The training dataset automatically grows | Dữ liệu huấn luyện tự tăng
C. The loss may oscillate or diverge | Hàm mất mát có thể dao động hoặc phân kỳ
D. The gradient always becomes zero | Gradient luôn trở về 0

Q9. For a fair coin, what is the probability of getting heads in one toss? | Với đồng xu công bằng, xác suất được mặt ngửa khi tung một lần là bao nhiêu?
A. 0 **B.** 0.25 **C.** 0.5 **D.** 1

Q10. If P(A) = 0.4, what is P(not A)? | Nếu P(A) = 0,4, xác suất biến cố đối của A bằng bao nhiêu?
A. 0.4 **B.** 0.6 **C.** 1.4 **D.** 0.2

Q11. What is the median of [2, 4, 4, 6, 9]? | Trung vị của dãy [2, 4, 4, 6, 9] là bao nhiêu?
A. 2 **B.** 4 **C.** 6 **D.** 5

Q12. A student's score is 85, the mean is 70, and the standard deviation is 10. What is the z-score? | Điểm một học sinh là 85, trung bình 70, độ lệch chuẩn 10. Điểm z bằng bao nhiêu?
A. 0.5 **B.** 1.0 **C.** 1.5 **D.** 2.5

Q13. Conditional Probability and Bayes' Theorem: select not correct | Xác suất có điều kiện và định lý Bayes: chọn phát biểu KHÔNG đúng.
A. P(A|B) = P(A intersection B) / P(B), provided P(B) > 0 | Công thức xác suất có điều kiện đúng khi P(B) > 0
B. If A and B are independent, P(A|B) = P(A), provided P(B) > 0 | Nếu A và B độc lập, biết B không đổi xác suất của A
C. P(A|B) always equals P(B|A) | P(A|B) luôn bằng P(B|A)
D. Bayes' theorem can calculate the probability of a hypothesis given observed evidence | Bayes giúp tính xác suất giả thuyết khi có bằng chứng

Q14. What is the main purpose of Principal Component Analysis (PCA)? | Mục đích chính của phương pháp phân tích thành phần chính (PCA) là gì?
A. To increase the number of features | Tăng số đặc trưng
B. To reduce dimensionality while retaining as much variance as possible | Giảm số chiều nhưng giữ nhiều phương sai nhất có thể
C. To replace numerical data with text | Thay số bằng văn bản
D. To guarantee perfect prediction accuracy | Đảm bảo dự đoán hoàn toàn chính xác

Q15. Given L(w) = (w - 3)^2, what is dL/dw when w = 5? | Cho L(w) = (w - 3)², đạo hàm theo w khi w = 5 bằng bao nhiêu?
A. 2 **B.** 4 **C.** 6 **D.** 8

Q16. Events A and B are independent. If P(A) = 0.5 and P(B) = 0.4, what is P(A intersection B)? | Hai biến cố A, B độc lập. Nếu P(A) = 0,5 và P(B) = 0,4, xác suất giao hai biến cố là bao nhiêu?
A. 0.9 **B.** 0.2 **C.** 0.4 **D.** 0.1

ĐỀ 02 · 16 câu ôn tập

Chuyên đề: vector · ma trận · đạo hàm · Gradient Descent · xác suất · thống kê · PCA. Thời gian tự luyện: khoảng 9 phút (không phải thời lượng thi chính thức).

Q1. What is the norm of vector (3,4)? | Norm của vector (3,4) bằng bao nhiêu?
A. 5 | 5 **B.** (0.6,0.8) | (0.6,0.8) **C.** 11 | 11 **D.** 0 | 0

Q2. What is a matrix? | Ma trận là gì?
A. A two-dimensional array of values | Bảng dữ liệu hai chiều
B. A matrix with rows and columns exchanged | Ma trận đổi vai trò hàng và cột
C. Rows of the left matrix with columns of the right | Hàng ma trận trái với cột ma trận phải
D. A scalar associated with a square matrix | Một số gắn với ma trận vuông

Q3. Which tool solves a nonsingular square system? | Hàm nào giải hệ vuông không suy biến?
A. `np.linalg.solve(A,b)` | `np.linalg.solve(A,b)`
B. `np.linalg.matrix_rank(A)` | `np.linalg.matrix_rank(A)`
C. `np.column_stack((A,b))` | `np.column_stack((A,b))`
D. `np.linalg.lstsq(A,b,rcond=None)` | `np.linalg.lstsq(A,b,rcond=None)`

Q4. What is a determinant? | Định thức là gì?
A. A two-dimensional array of values | Bảng dữ liệu hai chiều
B. A matrix with rows and columns exchanged | Ma trận đổi vai trò hàng và cột
C. Rows of the left matrix with columns of the right | Hàng ma trận trái với cột ma trận phải
D. A scalar associated with a square matrix | Một số gắn với ma trận vuông

Q5. What is the derivative of x^2? | Đạo hàm của x^2 là gì?
A. `2*x` | `2*x` **B.** Zero | Bằng 0 **C.** 6 | 6 **D.** 4 | 4

Q6. What is a stationary point? | Điểm dừng là gì?
A. First partial derivatives of vector outputs | Các đạo hàm riêng bậc một của đầu ra vector
B. Second partial derivatives of a scalar output | Các đạo hàm riêng bậc hai của đầu ra vô hướng
C. A differentiable point where the gradient is zero | Điểm khả vi có gradient bằng 0
D. Classifying local behavior near stationary points | Phân loại hành vi cục bộ gần điểm dừng

Q7. Which expression is a gradient-descent update? | Biểu thức nào cập nhật theo gradient descent?
A. `sp.diff(f,x)` | `sp.diff(f,x)`
B. `w = w - lr*gradient` | `w = w - lr*gradient`
C. `np.mean((pred-y)**2)` | `np.mean((pred-y)**2)`
D. A `for` loop | Vòng lặp `for`

Q8. What is a partial derivative? | Đạo hàm riêng là gì?
A. Change rate in one variable while others are held fixed | Tốc độ thay đổi theo một biến khi giữ các biến khác cố định
B. A vector of partial derivatives | Vector gồm các đạo hàm riêng
C. A factor controlling an optimization update step | Hệ số điều khiển độ lớn bước cập nhật tối ưu
D. One pass through the training dataset | Một lượt đi qua tập dữ liệu train

Q9. When does counting favorable outcomes over total outcomes work? | Khi nào chia số trường hợp thuận lợi cho tổng số trường hợp là đúng?
A. When outcomes are equally likely | Khi các kết quả đồng khả năng
B. n values of zero or one | n giá trị 0 hoặc 1
C. Reproducible pseudorandom sequences | Chuỗi giả ngẫu nhiên tái lập
D. Fraction of True values | Tỷ lệ các phần tử True

Q10. What is a random experiment? | Phép thử ngẫu nhiên là gì?
A. A repeatable procedure with uncertain individual outcome | Thao tác lặp được nhưng kết quả mỗi lần không chắc chắn
B. Set of all possible outcomes | Tập tất cả kết quả có thể
C. A subset of the sample space | Một tập con của không gian mẫu
D. A measure between zero and one of an event's chance | Thước đo từ 0 đến 1 cho khả năng biến cố

Q11. What does mean calculate? | Mean tính gì?
A. Sum divided by observation count | Tổng chia số quan sát
B. Middle ranked value after sorting | Giá trị ở giữa sau khi sắp
C. Squared dispersion around the mean | Độ phân tán bình phương quanh mean
D. Spread in original measurement units | Độ phân tán cùng đơn vị gốc

Q12. What characterizes a normal distribution? | Phân phối chuẩn có đặc điểm gì?
A. A numerical quantity assigned to random outcomes | Đại lượng số gắn với kết quả ngẫu nhiên
B. Successes in independent same-p trials | Số thành công trong các lần thử độc lập cùng p
C. A continuous symmetric bell-shaped density | Mật độ liên tục dạng chuông đối xứng
D. Probability mass at a discrete value | Xác suất ở một giá trị rời rạc

Q13. What is conditional probability? | Xác suất có điều kiện là gì?
A. Probability of A given B has occurred | Xác suất A khi biết B đã xảy ra
B. One event does not change the probability of the other | Biến cố này không đổi xác suất của biến cố kia
C. A posterior from evidence, likelihood and prior | Xác suất sau bằng chứng từ likelihood và prior
D. Overall chance weighted over a partition | Xác suất chung theo trọng số một phân hoạch

Q14. What does covariance describe? | Hiệp phương sai mô tả gì?
A. `A @ v = λ*v` with v nonzero | `A @ v = λ*v` với v khác không
B. Scaling along a corresponding eigenvector | Hệ số co giãn theo vector riêng tương ứng
C. How two variables vary together | Hai biến cùng biến thiên ra sao
D. A covariance eigenvector with high eigenvalue | Vector riêng hiệp phương sai có trị riêng lớn

Q15. What is MSE? | MSE là gì?
A. Mean squared prediction error | Trung bình sai số dự báo bình phương
B. Mean absolute prediction error | Trung bình trị tuyệt đối sai số
C. Quadratic for small errors and linear for large | Bình phương lỗi nhỏ, tuyến tính lỗi lớn
D. Compare two probability distributions in a directed way | So hai phân phối xác suất có phân biệt chiều

Q16. What is independence of events? | Độc lập giữa hai biến cố là gì?
A. Probability of A given B has occurred | Xác suất A khi biết B đã xảy ra
B. One event does not change the probability of the other | Biến cố này không đổi xác suất của biến cố kia
C. A posterior from evidence, likelihood and prior | Xác suất sau bằng chứng từ likelihood và prior
D. Overall chance weighted over a partition | Xác suất chung theo trọng số một phân hoạch

ĐỀ 03 · 16 câu ôn tập

Chuyên đề: vector · ma trận · đạo hàm · Gradient Descent · xác suất · thống kê · PCA. Thời gian tự luyện: khoảng 9 phút (không phải thời lượng thi chính thức).

Q1. What is the dot product (1,2)·(3,4)? | Tích vô hướng (1,2)·(3,4) bằng bao nhiêu?
A. 5 | 5 **B.** (0.6,0.8) | (0.6,0.8) **C.** 11 | 11 **D.** 0 | 0

Q2. What does matrix multiplication combine? | Phép nhân ma trận kết hợp gì?
A. A two-dimensional array of values | Bảng dữ liệu hai chiều
B. A matrix with rows and columns exchanged | Ma trận đổi vai trò hàng và cột
C. Rows of the left matrix with columns of the right | Hàng ma trận trái với cột ma trận phải
D. A scalar associated with a square matrix | Một số gắn với ma trận vuông

Q3. If the residual is exactly zero, what is true? | Nếu sai số dư bằng 0 thì điều gì đúng?
A. Every equation is satisfied | Mọi phương trình đều được thỏa
B. The sum of squared residuals | Tổng bình phương sai số dư
C. Whether a candidate solution approximately satisfies the system | Nghiệm thử có thỏa hệ gần đúng hay không
D. Ranks of A and its augmented matrix | Hạng của A và ma trận mở rộng

Q4. Which attribute returns the transpose of a 2-D ndarray? | Thuộc tính nào cho chuyển vị mảng 2-D?
A. `@` | `@`
B. `.T` | `.T`
C. `np.linalg.det(A)` | `np.linalg.det(A)`
D. `np.linalg.inv(A)` | `np.linalg.inv(A)`

Q5. What is the derivative of a constant? | Đạo hàm của một hằng số là gì?
A. `2*x` | `2*x` **B.** Zero | Bằng 0 **C.** 6 | 6 **D.** 4 | 4

Q6. What is Hessian of x^2+y^2? | Hessian của x^2+y^2 là gì?
A. `[[2,0],[0,2]]` | `[[2,0],[0,2]]`
B. `[[2,0],[0,-2]]` | `[[2,0],[0,-2]]`
C. `(3,2)` | `(3,2)`
D. `[[1,1],[y,x]]` | `[[1,1],[y,x]]`

Q7. What is $\partial(x^2+3xy)/\partial x$? | Đạo hàm riêng theo x của x^2+3xy là gì?
A. `2*x+3*y` | `2*x+3*y` **B.** `[2*x,2*y]` | `[2*x,2*y]` **C.** `2*w` | `2*w` **D.** 2.4 | 2.4

Q8. What is a gradient? | Gradient là gì?
A. Change rate in one variable while others are held fixed | Tốc độ thay đổi theo một biến khi giữ các biến khác cố định
B. A vector of partial derivatives | Vector gồm các đạo hàm riêng
C. A factor controlling an optimization update step | Hệ số điều khiển độ lớn bước cập nhật tối ưu
D. One pass through the training dataset | Một lượt đi qua tập dữ liệu train

Q9. What does `rng.integers(0,2,size=n)` generate? | `rng.integers(0,2,size=n)` tạo gì?
A. When outcomes are equally likely | Khi các kết quả đồng khả năng
B. n values of zero or one | n giá trị 0 hoặc 1
C. Reproducible pseudorandom sequences | Chuỗi giả ngẫu nhiên tái lập
D. Fraction of True values | Tỷ lệ các phần tử True

Q10. What is a sample space? | Không gian mẫu là gì?
A. A repeatable procedure with uncertain individual outcome | Thao tác lặp được nhưng kết quả mỗi lần không chắc chắn
B. Set of all possible outcomes | Tập tất cả kết quả có thể
C. A subset of the sample space | Một tập con của không gian mẫu
D. A measure between zero and one of an event's chance | Thước đo từ 0 đến 1 cho khả năng biến cố

Q11. What is median? | Median là gì?
A. Sum divided by observation count | Tổng chia số quan sát
B. Middle ranked value after sorting | Giá trị ở giữa sau khi sắp
C. Squared dispersion around the mean | Độ phân tán bình phương quanh mean
D. Spread in original measurement units | Độ phân tán cùng đơn vị gốc

Q12. What do mean and standard deviation determine for normal? | Mean và std xác định gì trong chuẩn?
A. Independent trials with constant success probability | Các lần thử độc lập cùng xác suất thành công
B. Center and spread | Trung tâm và độ phân tán
C. Zero | Bằng 0
D. Strictly positive standard deviation | Độ lệch chuẩn phải lớn hơn 0

Q13. What does Bayes' theorem compute? | Định lý Bayes tính gì?
A. Probability of A given B has occurred | Xác suất A khi biết B đã xảy ra
B. One event does not change the probability of the other | Biến cố này không đổi xác suất của biến cố kia
C. A posterior from evidence, likelihood and prior | Xác suất sau bằng chứng từ likelihood và prior
D. Overall chance weighted over a partition | Xác suất chung theo trọng số một phân hoạch

Q14. What is a principal direction in PCA? | Hướng chính trong PCA là gì?
A. `A @ v = λ*v` with v nonzero | `A @ v = λ*v` với v khác không
B. Scaling along a corresponding eigenvector | Hệ số co giãn theo vector riêng tương ứng
C. How two variables vary together | Hai biến cùng biến thiên ra sao
D. A covariance eigenvector with high eigenvalue | Vector riêng hiệp phương sai có trị riêng lớn

Q15. Which formula computes MSE? | Công thức nào tính MSE?
A. Low predicted probability for the correct label | Xác suất dự đoán thấp cho nhãn đúng
B. `mean((y-pred)**2)` | `mean((y-pred)**2)`
C. `mean(abs(y-pred))` | `mean(abs(y-pred))`
D. `delta` | `delta`

Q16. Which equation expresses event independence? | Đẳng thức nào mô tả biến cố độc lập?
A. `P(A and B)/P(B)` when P(B)>0 | `P(A và B)/P(B)` khi P(B)>0
B. `P(A and B)=P(A)*P(B)` | `P(A và B)=P(A)*P(B)`
C. `likelihood*prior/evidence` | `likelihood*prior/evidence`
D. Disjoint and exhaustive | Rời nhau và phủ đủ

ĐỀ 04 · 16 câu ôn tập

Chuyên đề: vector · ma trận · đạo hàm · Gradient Descent · xác suất · thống kê · PCA. Thời gian tự luyện: khoảng 9 phút (không phải thời lượng thi chính thức).

Q1. What is the dot product of (1,0) and (0,1)? | Tích vô hướng của (1,0) và (0,1) là bao nhiêu?
A. 5 | 5 **B.** (0.6,0.8) | (0.6,0.8) **C.** 11 | 11 **D.** 0 | 0

Q2. What is the shape of a matrix with two rows and three columns? | Ma trận hai hàng ba cột có shape gì?
A. `(2, 3)` | `(2, 3)` **B.** `(3, 2)` | `(3, 2)` **C.** `(2, 1)` | `(2, 1)` **D.** `(3, 3)` | `(3, 3)`

Q3. What does a rank-deficient square matrix imply? | Ma trận vuông thiếu hạng gợi ý điều gì?
A. Three equations or observations | Ba phương trình hoặc quan sát
B. Coefficients of two unknowns | Hệ số của hai ẩn
C. The right-hand-side values | Các giá trị vế phải
D. It cannot have a unique solution for every b | Không thể có nghiệm duy nhất với mọi b

Q4. Which function computes a square matrix determinant? | Hàm nào tính định thức ma trận vuông?
A. `@` | `@`
B. `.T` | `.T`
C. `np.linalg.det(A)` | `np.linalg.det(A)`
D. `np.linalg.inv(A)` | `np.linalg.inv(A)`

Q5. What is the slope of x^2 at x=3? | Độ dốc của x^2 tại x=3 là gì?
A. `2*x` | `2*x` **B.** Zero | Bằng 0 **C.** 6 | 6 **D.** 4 | 4

Q6. What is Hessian of x^2-y^2? | Hessian của x^2-y^2 là gì?
A. `[[2,0],[0,2]]` | `[[2,0],[0,2]]`
B. `[[2,0],[0,-2]]` | `[[2,0],[0,-2]]`
C. `(3,2)` | `(3,2)`
D. `[[1,1],[y,x]]` | `[[1,1],[y,x]]`

Q7. What is the gradient of x^2+y^2? | Gradient của x^2+y^2 là gì?
A. `2*x+3*y` | `2*x+3*y` **B.** `[2*x,2*y]` | `[2*x,2*y]` **C.** `2*w` | `2*w` **D.** 2.4 | 2.4

Q8. What is a learning rate? | Learning rate là gì?
A. Change rate in one variable while others are held fixed | Tốc độ thay đổi theo một biến khi giữ các biến khác cố định
B. A vector of partial derivatives | Vector gồm các đạo hàm riêng
C. A factor controlling an optimization update step | Hệ số điều khiển độ lớn bước cập nhật tối ưu
D. One pass through the training dataset | Một lượt đi qua tập dữ liệu train

Q9. What does `default_rng(seed)` provide? | `default_rng(seed)` cung cấp gì?
A. When outcomes are equally likely | Khi các kết quả đồng khả năng
B. n values of zero or one | n giá trị 0 hoặc 1
C. Reproducible pseudorandom sequences | Chuỗi giả ngẫu nhiên tái lập
D. Fraction of True values | Tỷ lệ các phần tử True

Q10. What is an event? | Biến cố là gì?
A. A repeatable procedure with uncertain individual outcome | Thao tác lặp được nhưng kết quả mỗi lần không chắc chắn
B. Set of all possible outcomes | Tập tất cả kết quả có thể
C. A subset of the sample space | Một tập con của không gian mẫu
D. A measure between zero and one of an event's chance | Thước đo từ 0 đến 1 cho khả năng biến cố

Q11. What is mode? | Mode là gì?
A. Most frequent observed value | Giá trị xuất hiện nhiều nhất
B. Divide sum of squares by n | Chia tổng bình phương cho n
C. Divide by n−1 | Chia cho n−1
D. Frequency per distinct label | Tần suất từng nhãn khác nhau

Q12. What is P(X=x) for a continuous normal variable? | P(X=x) với biến chuẩn liên tục bằng bao nhiêu?
A. Independent trials with constant success probability | Các lần thử độc lập cùng xác suất thành công
B. Center and spread | Trung tâm và độ phân tán
C. Zero | Bằng 0
D. Strictly positive standard deviation | Độ lệch chuẩn phải lớn hơn 0

Q13. Which formula gives P(A given B)? | Công thức P(A khi biết B) là gì?
A. `P(A and B)/P(B)` when P(B)>0 | `P(A và B)/P(B)` khi P(B)>0
B. `P(A and B)=P(A)*P(B)` | `P(A và B)=P(A)*P(B)`
C. `likelihood*prior/evidence` | `likelihood*prior/evidence`
D. Disjoint and exhaustive | Rời nhau và phủ đủ

Q14. What is the shape of a covariance matrix for three features? | Ma trận covariance cho ba đặc trưng có shape gì?
A. `(3,3)` | `(3,3)`
B. Columns of the second returned array | Các cột của mảng trả về thứ hai
C. v and −v describe the same eigendirection | v và −v biểu diễn cùng trục riêng
D. No variance along that direction | Không biến thiên theo hướng đó

Q15. Which formula computes MAE? | Công thức nào tính MAE?
A. Low predicted probability for the correct label | Xác suất dự đoán thấp cho nhãn đúng
B. `mean((y-pred)**2)` | `mean((y-pred)**2)`
C. `mean(abs(y-pred))` | `mean(abs(y-pred))`
D. `delta` | `delta`

Q16. What condition is required for total probability groups? | Các nhóm dùng xác suất toàn phần phải thế nào?
A. `P(A and B)/P(B)` when P(B)>0 | `P(A và B)/P(B)` khi P(B)>0
B. `P(A and B)=P(A)*P(B)` | `P(A và B)=P(A)*P(B)`
C. `likelihood*prior/evidence` | `likelihood*prior/evidence`
D. Disjoint and exhaustive | Rời nhau và phủ đủ

ĐỀ 05 · 16 câu ôn tập

Chuyên đề: vector · ma trận · đạo hàm · Gradient Descent · xác suất · thống kê · PCA. Thời gian tự luyện: khoảng 9 phút (không phải thời lượng thi chính thức).

Q1. What is the dot product of two nonzero perpendicular vectors? | Tích vô hướng của hai vector khác không vuông góc là gì?
A. Zero | Bằng không
B. That its norm is nonzero | Norm khác không
C. The result can be physically misleading | Kết quả có thể sai ý nghĩa vật lý
D. They must have equal lengths | Chúng phải có cùng số phần tử

Q2. What is the transpose shape of a (2,3) matrix? | Chuyển vị ma trận (2,3) có shape gì?
A. `(2, 3)` | `(2, 3)` **B.** `(3, 2)` | `(3, 2)` **C.** `(2, 1)` | `(2, 1)` **D.** `(3, 3)` | `(3, 3)`

Q3. What should be compared to diagnose inconsistency of a system? | Để xét hệ vô nghiệm cần so sánh gì?
A. Every equation is satisfied | Mọi phương trình đều được thỏa
B. The sum of squared residuals | Tổng bình phương sai số dư
C. Whether a candidate solution approximately satisfies the system | Nghiệm thử có thỏa hệ gần đúng hay không
D. Ranks of A and its augmented matrix | Hạng của A và ma trận mở rộng

Q4. Which function computes a nonsingular matrix inverse? | Hàm nào tính nghịch đảo ma trận khả nghịch?
A. `@` | `@`
B. `.T` | `.T`
C. `np.linalg.det(A)` | `np.linalg.det(A)`
D. `np.linalg.inv(A)` | `np.linalg.inv(A)`

Q5. What is the limit of $(x^2-4)/(x-2)$ at x=2? | Giới hạn của $(x^2-4)/(x-2)$ khi x→2 là gì?
A. `2*x` | `2*x` **B.** Zero | Bằng 0 **C.** 6 | 6 **D.** 4 | 4

Q6. What are stationary coordinates for $(x-3)^2+(y-2)^2$? | Tọa độ dừng của $(x-3)^2+(y-2)^2$ là gì?
A. `[[2,0],[0,2]]` | `[[2,0],[0,2]]`
B. `[[2,0],[0,-2]]` | `[[2,0],[0,-2]]`
C. `(3,2)` | `(3,2)`
D. `[[1,1],[y,x]]` | `[[1,1],[y,x]]`

Q7. For loss w^2, what is its derivative? | Đạo hàm loss w^2 là gì?
A. `2*x+3*y` | `2*x+3*y` **B.** `[2*x,2*y]` | `[2*x,2*y]` **C.** `2*w` | `2*w` **D.** 2.4 | 2.4

Q8. What is an epoch in training? | Epoch trong huấn luyện là gì?
A. Change rate in one variable while others are held fixed | Tốc độ thay đổi theo một biến khi giữ các biến khác cố định
B. A vector of partial derivatives | Vector gồm các đạo hàm riêng
C. A factor controlling an optimization update step | Hệ số điều khiển độ lớn bước cập nhật tối ưu
D. One pass through the training dataset | Một lượt đi qua tập dữ liệu train

Q9. What does `np.mean(mask)` compute for Boolean mask? | `np.mean(mask)` tính gì với mặt nạ Boolean?
A. When outcomes are equally likely | Khi các kết quả đồng khả năng
B. n values of zero or one | n giá trị 0 hoặc 1
C. Reproducible pseudorandom sequences | Chuỗi giả ngẫu nhiên tái lập
D. Fraction of True values | Tỷ lệ các phần tử True

Q10. What is probability? | Xác suất là gì?
A. A repeatable procedure with uncertain individual outcome | Thao tác lặp được nhưng kết quả mỗi lần không chắc chắn
B. Set of all possible outcomes | Tập tất cả kết quả có thể
C. A subset of the sample space | Một tập con của không gian mẫu
D. A measure between zero and one of an event's chance | Thước đo từ 0 đến 1 cho khả năng biến cố

Q11. What is mean of 2,3,4? | Mean của 2,3,4 là bao nhiêu?
A. 3 | 3 **B.** 4 | 4 **C.** 2/3 | 2/3 **D.** 1 | 1

Q12. What does norm.cdf(0) equal for N(0,1)? | norm.cdf(0) với N(0,1) bằng gì?
A. 0.5 | 0.5
B. CDF(b) minus CDF(a) | CDF(b) trừ CDF(a)
C. No, sampling noise remains | Không, vẫn có dao động lấy mẫu
D. From 0 to 1 inclusive | Từ 0 đến 1 gồm hai đầu

Q13. Which rule gives posterior after a positive signal? | Quy tắc nào tính posterior khi tín hiệu dương?
A. `P(A and B)/P(B)` when P(B)>0 | `P(A và B)/P(B)` khi P(B)>0
B. `P(A and B)=P(A)*P(B)` | `P(A và B)=P(A)*P(B)`
C. `likelihood*prior/evidence` | `likelihood*prior/evidence`
D. Disjoint and exhaustive | Rời nhau và phủ đủ

Q14. What does a zero covariance eigenvalue suggest? | Trị riêng covariance bằng 0 gợi ý gì?
A. `(3,3)` | `(3,3)`
B. Columns of the second returned array | Các cột của mảng trả về thứ hai
C. v and −v describe the same eigendirection | v và −v biểu diễn cùng trục riêng
D. No variance along that direction | Không biến thiên theo hướng đó

Q15. What does `−log(p_true)` represent for one correct class? | `−log(p_true)` biểu thị gì cho một nhãn đúng?
A. Cross-entropy loss for that sample | Cross-entropy của mẫu đó
B. Nonnegative | Không âm
C. No, KL is asymmetric | Không, KL bất đối xứng
D. The distributions are identical | Hai phân phối giống nhau

Q16. What is the total with group shares 0.6,0.4 and rates 0.8,0.2? | Tỷ lệ chung từ nhóm 0.6/0.4 với xác suất 0.8/0.2 là gì?
A. 0.2 | 0.2
B. 0.56 | 0.56
C. 0.3 | 0.3
D. No; base rate and false positives also matter | Không; còn tỷ lệ nền và dương giả

ĐỀ 06 · 16 câu ôn tập

Chuyên đề: vector · ma trận · đạo hàm · Gradient Descent · xác suất · thống kê · PCA. Thời gian tự luyện: khoảng 9 phút (không phải thời lượng thi chính thức).

Q1. What is the unit vector in the direction (3,4)? | Vector đơn vị theo hướng (3,4) là gì?
A. 5 | 5 **B.** (0.6,0.8) | (0.6,0.8) **C.** 11 | 11 **D.** 0 | 0

Q2. What shape results from (2,3) @ (3,1)? | Phép (2,3) @ (3,1) cho shape gì?
A. `(2, 3)` | `(2, 3)` **B.** `(3, 2)` | `(3, 2)` **C.** `(2, 1)` | `(2, 1)` **D.** `(3, 3)` | `(3, 3)`

Q3. What does least squares minimize? | Bình phương tối thiểu làm nhỏ nhất gì?
A. Every equation is satisfied | Mọi phương trình đều được thỏa
B. The sum of squared residuals | Tổng bình phương sai số dư
C. Whether a candidate solution approximately satisfies the system | Nghiệm thử có thỏa hệ gần đúng hay không
D. Ranks of A and its augmented matrix | Hạng của A và ma trận mở rộng

Q4. When is a square matrix invertible? | Khi nào ma trận vuông khả nghịch?
A. Its determinant is nonzero | Định thức khác không
B. 3 | 3
C. Identity matrix | Ma trận đơn vị
D. `np.allclose(A, B)` | `np.allclose(A, B)`

Q5. What does a derivative unit become for distance over time? | Đạo hàm quãng đường theo thời gian có đơn vị gì?
A. The two-sided limit does not exist | Giới hạn hai phía không tồn tại
B. Distance per unit time | Khoảng cách trên mỗi đơn vị thời gian
C. Sampling spacing and numerical scheme | Khoảng cách mẫu và cách lấy sai phân
D. Yes, if nearby values approach one number | Có, nếu giá trị lân cận tiến đến cùng một số

Q6. What does a positive-definite Hessian at a stationary point indicate? | Hessian xác định dương tại điểm dừng biểu thị gì?
A. A strict local minimum | Cực tiểu địa phương nghiêm ngặt
B. A strict local maximum | Cực đại địa phương nghiêm ngặt
C. A saddle point | Điểm yên ngựa
D. The simple second-derivative test is inconclusive | Phép kiểm đạo hàm bậc hai đơn giản chưa kết luận

Q7. If w=3, lr=0.1 and grad=6, what is next w? | Nếu w=3, lr=0.1 và gradient=6, w mới là gì?
A. `2*x+3*y` | `2*x+3*y` **B.** `[2*x,2*y]` | `[2*x,2*y]` **C.** `2*w` | `2*w` **D.** 2.4 | 2.4

Q8. Which tool differentiates f with respect to x symbolically? | Hàm nào đạo hàm ký hiệu f theo x?
A. `sp.diff(f,x)` | `sp.diff(f,x)`
B. `w = w - lr*gradient` | `w = w - lr*gradient`
C. `np.mean((pred-y)**2)` | `np.mean((pred-y)**2)`
D. A `for` loop | Vòng lặp `for`

Q9. What is P(even) for a fair six-sided die? | Xác suất mặt chẵn của xúc xắc công bằng sáu mặt?
A. `1/2` | `1/2` **B.** 36 | 36 **C.** 4 | 4 **D.** Zero | Bằng 0

Q10. What is P(not A) in terms of P(A)? | P(không A) theo P(A) là gì?
A. One | Bằng 1
B. `1-P(A)` | `1-P(A)`
C. No, sampling variation occurs | Không, có dao động do lấy mẫu
D. One die's result does not change probabilities of the other | Kết quả một xúc xắc không đổi xác suất của xúc xắc kia

Q11. What is median of 2,4,100? | Median của 2,4,100 là bao nhiêu?
A. 3 | 3 **B.** 4 | 4 **C.** 2/3 | 2/3 **D.** 1 | 1

Q12. How do you calculate normal P(a<X≤b)? | Tính P(a<X≤b) cho chuẩn bằng gì?
A. 0.5 | 0.5
B. CDF(b) minus CDF(a) | CDF(b) trừ CDF(a)
C. No, sampling noise remains | Không, vẫn có dao động lấy mẫu
D. From 0 to 1 inclusive | Từ 0 đến 1 gồm hai đầu

Q13. What does prior mean? | Prior có nghĩa gì?
A. Probability before current evidence | Xác suất trước khi có bằng chứng hiện tại
B. Probability of evidence under a hypothesis | Xác suất bằng chứng khi giả thuyết đúng
C. Updated hypothesis probability after evidence | Xác suất giả thuyết được cập nhật sau bằng chứng
D. Probability of positive signal when no defect exists | Xác suất báo dương khi thực tế không có lỗi

Q14. How does PCA choose its first component? | PCA chọn thành phần đầu ra sao?
A. By largest explained variance | Theo phương sai giải thích lớn nhất
B. Variance of one feature | Phương sai của một đặc trưng
C. Two | Hai
D. `A @ v` approximately equals `λ*v` | `A @ v` xấp xỉ `λ*v`

Q15. What is the unit of MSE when predictions are in meters? | Dự báo theo mét thì MSE có đơn vị gì?
A. Square meters | Mét bình phương
B. Meters | Mét
C. MSE | MSE
D. Huber loss | Huber loss

Q16. If P(A)=0.5 and P(B)=0.6 and they are independent, what is P(A and B)? | Nếu A, B độc lập có xác suất 0.5 và 0.6 thì P(A và B) là gì?
A. 0.2 | 0.2
B. 0.56 | 0.56
C. 0.3 | 0.3
D. No; base rate and false positives also matter | Không; còn tỷ lệ nền và dương giả

ĐỀ 07 · 16 câu ôn tập

Chuyên đề: vector · ma trận · đạo hàm · Gradient Descent · xác suất · thống kê · PCA. Thời gian tự luyện: khoảng 9 phút (không phải thời lượng thi chính thức).

Q1. What must be true to compute a 1-D dot product? | Muốn tính tích vô hướng của hai vector 1-D cần điều kiện gì?
A. Zero | Bằng không
B. That its norm is nonzero | Norm khác không
C. The result can be physically misleading | Kết quả có thể sai ý nghĩa vật lý
D. They must have equal lengths | Chúng phải có cùng số phần tử

Q2. What is the shape of `np.eye(3)`? | `np.eye(3)` tạo ma trận shape nào?
A. `(2, 3)` | `(2, 3)` **B.** `(3, 2)` | `(3, 2)` **C.** `(2, 1)` | `(2, 1)` **D.** `(3, 3)` | `(3, 3)`

Q3. What happens when rows of A are multiples of each other? | Nếu các hàng A là bội nhau thì sao?
A. It contains known target values | Nó chứa giá trị mục tiêu đã biết
B. They add no new independent direction | Chúng không bổ sung hướng độc lập mới
C. When observations outnumber unknowns or do not fit exactly | Khi nhiều quan sát hơn ẩn hoặc không khớp chính xác
D. Prediction is lower than actual | Dự báo thấp hơn thực tế

Q4. What is determinant of [[2,1],[1,2]]? | Định thức [[2,1],[1,2]] bằng gì?
A. Its determinant is nonzero | Định thức khác không
B. 3 | 3
C. Identity matrix | Ma trận đơn vị
D. `np.allclose(A, B)` | `np.allclose(A, B)`

Q5. What determines finite-difference accuracy? | Độ chính xác sai phân hữu hạn phụ thuộc gì?
A. The two-sided limit does not exist | Giới hạn hai phía không tồn tại
B. Distance per unit time | Khoảng cách trên mỗi đơn vị thời gian
C. Sampling spacing and numerical scheme | Khoảng cách mẫu và cách lấy sai phân
D. Yes, if nearby values approach one number | Có, nếu giá trị lân cận tiến đến cùng một số

Q6. What does a negative-definite Hessian at a stationary point indicate? | Hessian xác định âm tại điểm dừng biểu thị gì?
A. A strict local minimum | Cực tiểu địa phương nghiêm ngặt
B. A strict local maximum | Cực đại địa phương nghiêm ngặt
C. A saddle point | Điểm yên ngựa
D. The simple second-derivative test is inconclusive | Phép kiểm đạo hàm bậc hai đơn giản chưa kết luận

Q7. Why record loss history? | Vì sao lưu lịch sử loss?
A. To inspect optimization progress | Để xem tiến trình tối ưu
B. Each error must use its correct sample | Mỗi sai số cần đúng cặp quan sát
C. No, generalization needs validation | Không, cần kiểm chứng trên dữ liệu mới
D. Steepest increase | Hướng tăng nhanh nhất

Q8. Which formula is MSE? | Công thức nào là MSE?
A. `sp.diff(f,x)` | `sp.diff(f,x)`
B. `w = w - lr*gradient` | `w = w - lr*gradient`
C. `np.mean((pred-y)**2)` | `np.mean((pred-y)**2)`
D. A `for` loop | Vòng lặp `for`

Q9. How many outcomes are possible with two ordered six-sided dice? | Hai xúc xắc sáu mặt theo cặp có thứ tự có bao nhiêu kết quả?
A. `1/2` | `1/2` **B.** 36 | 36 **C.** 4 | 4 **D.** Zero | Bằng 0

Q10. Does a simulation always equal the true probability exactly? | Tỷ lệ mô phỏng có luôn bằng xác suất thật?
A. One | Bằng 1
B. `1-P(A)` | `1-P(A)`
C. No, sampling variation occurs | Không, có dao động do lấy mẫu
D. One die's result does not change probabilities of the other | Kết quả một xúc xắc không đổi xác suất của xúc xắc kia

Q11. Which statistic resists large outliers better? | Thống kê nào ít nhạy với ngoại lệ cực lớn hơn?
A. Squared input units | Bình phương đơn vị dữ liệu
B. Original input units | Đơn vị gốc của dữ liệu
C. Median | Trung vị
D. Mode | Yếu vị

Q12. What is the range of probabilities? | Xác suất nằm trong đoạn nào?
A. 0.5 | 0.5
B. CDF(b) minus CDF(a) | CDF(b) trừ CDF(a)
C. No, sampling noise remains | Không, vẫn có dao động lấy mẫu
D. From 0 to 1 inclusive | Từ 0 đến 1 gồm hai đầu

Q13. What does likelihood mean? | Likelihood biểu thị gì?
A. Probability before current evidence | Xác suất trước khi có bằng chứng hiện tại
B. Probability of evidence under a hypothesis | Xác suất bằng chứng khi giả thuyết đúng
C. Updated hypothesis probability after evidence | Xác suất giả thuyết được cập nhật sau bằng chứng
D. Probability of positive signal when no defect exists | Xác suất báo dương khi thực tế không có lỗi

Q14. What does a covariance diagonal entry represent? | Ô đường chéo covariance biểu thị gì?
A. By largest explained variance | Theo phương sai giải thích lớn nhất
B. Variance of one feature | Phương sai của một đặc trưng
C. Two | Hai
D. `A @ v` approximately equals `λ*v` | `A @ v` xấp xỉ `λ*v`

Q15. What is the unit of MAE when predictions are in meters? | Dự báo theo mét thì MAE có đơn vị gì?
A. Square meters | Mét bình phương
B. Meters | Mét
C. MSE | MSE
D. Huber loss | Huber loss

Q16. If an alert has 99% sensitivity, does that mean 99% of alerts are true defects? | Độ nhạy 99% có nghĩa 99% cảnh báo là lỗi thật không?
A. 0.2 | 0.2
B. 0.56 | 0.56
C. 0.3 | 0.3
D. No; base rate and false positives also matter | Không; còn tỷ lệ nền và dương giả

ĐỀ 08 · 16 câu ôn tập

Chuyên đề: vector · ma trận · đạo hàm · Gradient Descent · xác suất · thống kê · PCA. Thời gian tự luyện: khoảng 9 phút (không phải thời lượng thi chính thức).

Q1. What does multiplying a vector by a scalar do? | Nhân vector với scalar làm gì?
A. Scales every component | Nhân từng thành phần với scalar
B. Subtract corresponding components | Trừ các thành phần cùng vị trí
C. Euclidean distance between a and b | Khoảng cách Euclid giữa a và b
D. To multiply each weight by its intended feature | Để trọng số nhân đúng đặc trưng tương ứng

Q2. Which operator performs matrix multiplication? | Toán tử nào thực hiện nhân ma trận?
A. `@` | `@`
B. `.T` | `.T`
C. `np.linalg.det(A)` | `np.linalg.det(A)`
D. `np.linalg.inv(A)` | `np.linalg.inv(A)`

Q3. What does `np.allclose(A@x,b)` check? | `np.allclose(A@x,b)` kiểm tra gì?
A. Every equation is satisfied | Mọi phương trình đều được thỏa
B. The sum of squared residuals | Tổng bình phương sai số dư
C. Whether a candidate solution approximately satisfies the system | Nghiệm thử có thỏa hệ gần đúng hay không
D. Ranks of A and its augmented matrix | Hạng của A và ma trận mở rộng

Q4. What does `A @ inv(A)` approximate? | `A @ inv(A)` gần bằng gì?
A. Its determinant is nonzero | Định thức khác không
B. 3 | 3
C. Identity matrix | Ma trận đơn vị
D. `np.allclose(A, B)` | `np.allclose(A, B)`

Q5. How does a derivative differ from an average slope? | Đạo hàm khác độ dốc trung bình thế nào?
A. It describes a local infinitesimal change | Nó mô tả độ thay đổi cục bộ rất nhỏ
B. 2 | 2
C. `sympy.diff` | `sympy.diff`
D. It often uses one-sided differences | Nó thường dùng sai phân một phía

Q6. What do mixed-sign Hessian eigenvalues indicate at a stationary point? | Trị riêng Hessian trái dấu ở điểm dừng biểu thị gì?
A. A strict local minimum | Cực tiểu địa phương nghiêm ngặt
B. A strict local maximum | Cực đại địa phương nghiêm ngặt
C. A saddle point | Điểm yên ngựa
D. The simple second-derivative test is inconclusive | Phép kiểm đạo hàm bậc hai đơn giản chưa kết luận

Q7. Why pair features and targets in the same order? | Vì sao cần ghép x và y cùng thứ tự?
A. To inspect optimization progress | Để xem tiến trình tối ưu
B. Each error must use its correct sample | Mỗi sai số cần đúng cặp quan sát
C. No, generalization needs validation | Không, cần kiểm chứng trên dữ liệu mới
D. Steepest increase | Hướng tăng nhanh nhất

Q8. Which Python construct repeats optimization steps? | Cấu trúc Python nào lặp các bước tối ưu?
A. `sp.diff(f,x)` | `sp.diff(f,x)`
B. `w = w - lr*gradient` | `w = w - lr*gradient`
C. `np.mean((pred-y)**2)` | `np.mean((pred-y)**2)`
D. A `for` loop | Vòng lặp `for`

Q9. How many ordered pairs of dice sum to nine? | Bao nhiêu cặp có thứ tự của hai xúc xắc có tổng 9?
A. `1/2` | `1/2` **B.** 36 | 36 **C.** 4 | 4 **D.** Zero | Bằng 0

Q10. What does independence of two dice mean? | Hai xúc xắc độc lập nghĩa là gì?
A. One | Bằng 1
B. `1-P(A)` | `1-P(A)`
C. No, sampling variation occurs | Không, có dao động do lấy mẫu
D. One die's result does not change probabilities of the other | Kết quả một xúc xắc không đổi xác suất của xúc xắc kia

Q11. Which statistic is useful for categorical labels? | Thống kê nào phù hợp nhãn phân loại?
A. Squared input units | Bình phương đơn vị dữ liệu
B. Original input units | Đơn vị gốc của dữ liệu
C. Median | Trung vị
D. Mode | Yếu vị

Q12. What happens when standard deviation of normal increases? | Std phân phối chuẩn tăng sẽ thế nào?
A. Yes; only its total integral must be one | Có; chỉ tích phân toàn miền phải bằng một
B. The distribution becomes wider | Phân phối trải rộng hơn
C. Point probabilities behave differently | Xác suất tại một điểm có ý nghĩa khác nhau
D. Cumulative probability up to x | Xác suất tích lũy tới x

Q13. What does posterior mean? | Posterior là gì?
A. Probability before current evidence | Xác suất trước khi có bằng chứng hiện tại
B. Probability of evidence under a hypothesis | Xác suất bằng chứng khi giả thuyết đúng
C. Updated hypothesis probability after evidence | Xác suất giả thuyết được cập nhật sau bằng chứng
D. Probability of positive signal when no defect exists | Xác suất báo dương khi thực tế không có lỗi

Q14. Does an eigenvalue always mean variance? | Trị riêng có luôn mang nghĩa phương sai không?
A. Rows are samples and columns are features | Hàng là mẫu và cột là đặc trưng
B. Only when the matrix is an appropriate covariance matrix | Chỉ khi ma trận là covariance phù hợp
C. One principal-component feature per sample | Một đặc trưng thành phần chính cho mỗi mẫu
D. Feature scales and units | Thang đo và đơn vị các đặc trưng

Q15. Which loss increases quadratically with error magnitude? | Loss nào tăng theo bình phương độ lớn lỗi?
A. Square meters | Mét bình phương
B. Meters | Mét
C. MSE | MSE
D. Huber loss | Huber loss

Q16. Why does Bayes need the base rate? | Vì sao Bayes cần tỷ lệ nền?
A. Rare cases can yield many false alarms among positives | Sự kiện hiếm có thể làm dương giả chiếm nhiều trong cảnh báo
B. The formula divides by P(B) | Vì công thức chia cho P(B)
C. That viewing ads caused purchases | Việc xem quảng cáo gây ra hành vi mua
D. They condition on different reference groups | Chúng xét trên hai nhóm điều kiện khác nhau

ĐỀ 09 · 16 câu ôn tập

Chuyên đề: vector · ma trận · đạo hàm · Gradient Descent · xác suất · thống kê · PCA. Thời gian tự luyện: khoảng 9 phút (không phải thời lượng thi chính thức).

Q1. How is vector subtraction performed? | Phép trừ vector được thực hiện thế nào?
A. Scales every component | Nhân từng thành phần với scalar
B. Subtract corresponding components | Trừ các thành phần cùng vị trí
C. Euclidean distance between a and b | Khoảng cách Euclid giữa a và b
D. To multiply each weight by its intended feature | Để trọng số nhân đúng đặc trưng tương ứng

Q2. Which dimensions must match for A @ B? | Nhân A @ B cần các chiều nào bằng nhau?
A. Columns of A and rows of B | Số cột A và số hàng B
B. Element-wise multiplication | Nhân theo từng phần tử
C. `np.linalg.solve(A, b)` | `np.linalg.solve(A, b)`
D. A linear algebra error | Lỗi đại số tuyến tính

Q3. What does the final column of an augmented matrix represent? | Cột cuối của ma trận mở rộng biểu diễn gì?
A. Three equations or observations | Ba phương trình hoặc quan sát
B. Coefficients of two unknowns | Hệ số của hai ẩn
C. The right-hand-side values | Các giá trị vế phải
D. It cannot have a unique solution for every b | Không thể có nghiệm duy nhất với mọi b

Q4. How do you test approximate equality of float arrays? | Kiểm tra hai mảng float gần bằng nhau bằng gì?
A. Its determinant is nonzero | Định thức khác không
B. 3 | 3
C. Identity matrix | Ma trận đơn vị
D. `np.allclose(A, B)` | `np.allclose(A, B)`

Q5. What is the derivative of 2x+3? | Đạo hàm của 2x+3 là gì?
A. It describes a local infinitesimal change | Nó mô tả độ thay đổi cục bộ rất nhỏ
B. 2 | 2
C. `sympy.diff` | `sympy.diff`
D. It often uses one-sided differences | Nó thường dùng sai phân một phía

Q6. What if a Hessian has a zero eigenvalue at a stationary point? | Nếu Hessian có trị riêng 0 tại điểm dừng thì sao?
A. A strict local minimum | Cực tiểu địa phương nghiêm ngặt
B. A strict local maximum | Cực đại địa phương nghiêm ngặt
C. A saddle point | Điểm yên ngựa
D. The simple second-derivative test is inconclusive | Phép kiểm đạo hàm bậc hai đơn giản chưa kết luận

Q7. Does falling training loss guarantee test accuracy? | Loss train giảm có đảm bảo độ chính xác test?
A. To inspect optimization progress | Để xem tiến trình tối ưu
B. Each error must use its correct sample | Mỗi sai số cần đúng cặp quan sát
C. No, generalization needs validation | Không, cần kiểm chứng trên dữ liệu mới
D. Steepest increase | Hướng tăng nhanh nhất

Q8. Why might a large learning rate fail? | Vì sao learning rate lớn dễ thất bại?
A. Updates can overshoot or diverge | Bước cập nhật có thể vượt cực tiểu hoặc phân kỳ
B. It can make convergence slow | Nó có thể làm hội tụ chậm
C. Locally reduce the objective | Giảm hàm mục tiêu về mặt cục bộ
D. No, minibatches can cause multiple updates | Không, nhiều minibatch có thể tạo nhiều lần cập nhật

Q9. What is the probability of the empty event? | Xác suất biến cố rỗng là gì?
A. `1/2` | `1/2` **B.** 36 | 36 **C.** 4 | 4 **D.** Zero | Bằng 0

Q10. What does a fixed RNG seed not guarantee? | Seed RNG cố định không bảo đảm điều gì?
A. Display order is not promised | Thứ tự hiển thị không được đảm bảo
B. That empirical frequency equals theoretical probability | Tần suất thực nghiệm đúng bằng xác suất lý thuyết
C. It tends to reduce sampling variability | Thường làm giảm dao động lấy mẫu
D. Its faces do not have equal probabilities | Các mặt không đồng xác suất

Q11. Does std equal standard error? | Std có giống sai số chuẩn không?
A. No, std measures spread of individual values | Không, std đo độ phân tán quan sát
B. Yes, large outliers can pull it up | Có, ngoại lệ lớn kéo mean lên
C. Different denominators give different results | Mẫu số khác nhau cho kết quả khác
D. Summary statistics can lose meaning | Thống kê tổng hợp có thể mất ý nghĩa

Q12. Why distinguish discrete and continuous variables? | Vì sao phân biệt biến rời rạc và liên tục?
A. Yes; only its total integral must be one | Có; chỉ tích phân toàn miền phải bằng một
B. The distribution becomes wider | Phân phối trải rộng hơn
C. Point probabilities behave differently | Xác suất tại một điểm có ý nghĩa khác nhau
D. Cumulative probability up to x | Xác suất tích lũy tới x

Q13. What is a false-positive rate? | Tỷ lệ dương giả là gì?
A. Probability before current evidence | Xác suất trước khi có bằng chứng hiện tại
B. Probability of evidence under a hypothesis | Xác suất bằng chứng khi giả thuyết đúng
C. Updated hypothesis probability after evidence | Xác suất giả thuyết được cập nhật sau bằng chứng
D. Probability of positive signal when no defect exists | Xác suất báo dương khi thực tế không có lỗi

Q14. What does `PCA(n_components=1)` preserve? | `PCA(n_components=1)` giữ lại gì?
A. Rows are samples and columns are features | Hàng là mẫu và cột là đặc trưng
B. Only when the matrix is an appropriate covariance matrix | Chỉ khi ma trận là covariance phù hợp
C. One principal-component feature per sample | Một đặc trưng thành phần chính cho mỗi mẫu
D. Feature scales and units | Thang đo và đơn vị các đặc trưng

Q15. Which loss is easier to interpret in the original output units? | Loss nào dễ đọc theo đơn vị đầu ra ban đầu?
A. To avoid log(0) and numerical infinities | Để tránh log(0) và vô cực số học
B. MAE | MAE
C. No, evaluate on held-out data | Không, cần đánh giá trên dữ liệu độc lập
D. Predicted probability assigned to the true class | Xác suất dự báo dành cho lớp đúng

Q16. Why must P(B)>0 for P(A given B)? | Vì sao cần P(B)>0 khi tính P(A khi B)?
A. Rare cases can yield many false alarms among positives | Sự kiện hiếm có thể làm dương giả chiếm nhiều trong cảnh báo
B. The formula divides by P(B) | Vì công thức chia cho P(B)
C. That viewing ads caused purchases | Việc xem quảng cáo gây ra hành vi mua
D. They condition on different reference groups | Chúng xét trên hai nhóm điều kiện khác nhau

ĐỀ 10 · 16 câu ôn tập

Chuyên đề: vector · ma trận · đạo hàm · Gradient Descent · xác suất · thống kê · PCA. Thời gian tự luyện: khoảng 9 phút (không phải thời lượng thi chính thức).

Q1. What does `np.linalg.norm(a-b)` measure? | `np.linalg.norm(a-b)` đo điều gì?
A. Scales every component | Nhân từng thành phần với scalar
B. Subtract corresponding components | Trừ các thành phần cùng vị trí
C. Euclidean distance between a and b | Khoảng cách Euclid giữa a và b
D. To multiply each weight by its intended feature | Để trọng số nhân đúng đặc trưng tương ứng

Q2. What does `A * B` do for compatible NumPy arrays? | `A * B` trên mảng NumPy tương thích làm gì?
A. Columns of A and rows of B | Số cột A và số hàng B
B. Element-wise multiplication | Nhân theo từng phần tử
C. `np.linalg.solve(A, b)` | `np.linalg.solve(A, b)`
D. A linear algebra error | Lỗi đại số tuyến tính

Q3. When is `lstsq` useful? | Khi nào `lstsq` hữu ích?
A. It contains known target values | Nó chứa giá trị mục tiêu đã biết
B. They add no new independent direction | Chúng không bổ sung hướng độc lập mới
C. When observations outnumber unknowns or do not fit exactly | Khi nhiều quan sát hơn ẩn hoặc không khớp chính xác
D. Prediction is lower than actual | Dự báo thấp hơn thực tế

Q4. What happens to a singular matrix when using `np.linalg.inv`? | Dùng `np.linalg.inv` với ma trận suy biến thường gây gì?
A. Columns of A and rows of B | Số cột A và số hàng B
B. Element-wise multiplication | Nhân theo từng phần tử
C. `np.linalg.solve(A, b)` | `np.linalg.solve(A, b)`
D. A linear algebra error | Lỗi đại số tuyến tính

Q5. Which tool calculates symbolic derivatives? | Công cụ nào tính đạo hàm ký hiệu?
A. It describes a local infinitesimal change | Nó mô tả độ thay đổi cục bộ rất nhỏ
B. 2 | 2
C. `sympy.diff` | `sympy.diff`
D. It often uses one-sided differences | Nó thường dùng sai phân một phía

Q6. Why isn't zero gradient alone sufficient to prove a minimum? | Vì sao gradient 0 chưa đủ chứng minh cực tiểu?
A. `(3,3)` | `(3,3)`
B. Sensitivities of one output to each input | Độ nhạy của một đầu ra theo từng đầu vào
C. How each output responds to one input | Các đầu ra đáp ứng với một đầu vào
D. It can also occur at a maximum or saddle | Nó còn xuất hiện ở cực đại hoặc yên ngựa

Q7. Which direction does a gradient point locally? | Gradient hướng theo phía nào về mặt cục bộ?
A. To inspect optimization progress | Để xem tiến trình tối ưu
B. Each error must use its correct sample | Mỗi sai số cần đúng cặp quan sát
C. No, generalization needs validation | Không, cần kiểm chứng trên dữ liệu mới
D. Steepest increase | Hướng tăng nhanh nhất

Q8. Why might a very small learning rate be inefficient? | Vì sao learning rate quá nhỏ kém hiệu quả?
A. Updates can overshoot or diverge | Bước cập nhật có thể vượt cực tiểu hoặc phân kỳ
B. It can make convergence slow | Nó có thể làm hội tụ chậm
C. Locally reduce the objective | Giảm hàm mục tiêu về mặt cục bộ
D. No, minibatches can cause multiple updates | Không, nhiều minibatch có thể tạo nhiều lần cập nhật

Q9. What is the probability of the entire sample space? | Xác suất của cả không gian mẫu là gì?

A. One | Bằng 1
B. `1-P(A)` | `1-P(A)`
C. No, sampling variation occurs | Không, có dao động do lấy mẫu
D. One die's result does not change probabilities of the other | Kết quả một xúc xắc không đổi xác suất của xúc xắc kia

Q10. How does larger sample size generally affect estimate variability? | Tăng số mẫu thường ảnh hưởng độ dao động ước lượng thế nào?

A. Display order is not promised | Thứ tự hiển thị không được đảm bảo
B. That empirical frequency equals theoretical probability | Tần suất thực nghiệm đúng bằng xác suất lý thuyết
C. It tends to reduce sampling variability | Thường làm giảm dao động lấy mẫu
D. Its faces do not have equal probabilities | Các mặt không đồng xác suất

Q11. Can mean lie above most observations? | Mean có thể lớn hơn phần lớn quan sát không?

A. No, std measures spread of individual values | Không, std đo độ phân tán quan sát
B. Yes, large outliers can pull it up | Có, ngoại lệ lớn kéo mean lên
C. Different denominators give different results | Mẫu số khác nhau cho kết quả khác
D. Summary statistics can lose meaning | Thống kê tổng hợp có thể mất ý nghĩa

Q12. What does norm.cdf(x,loc,scale) return? | norm.cdf(x,loc,scale) trả gì?

A. Yes; only its total integral must be one | Có; chỉ tích phân toàn miền phải bằng một
B. The distribution becomes wider | Phân phối trải rộng hơn
C. Point probabilities behave differently | Xác suất tại một điểm có ý nghĩa khác nhau
D. Cumulative probability up to x | Xác suất tích lũy tới x

Q13. What is P(A given B) if 20 of 100 B cases have A? | P(A khi B) là gì nếu 20 trên 100 ca B có A?

A. 0.2 | 0.2
B. 0.56 | 0.56
C. 0.3 | 0.3
D. No; base rate and false positives also matter | Không; còn tỷ lệ nền và dương giả

Q14. What should be considered before comparing PCA variances across features? | Cần lưu ý gì trước khi so phương sai PCA giữa đặc trưng?

A. Rows are samples and columns are features | Hàng là mẫu và cột là đặc trưng
B. Only when the matrix is an appropriate covariance matrix | Chỉ khi ma trận là covariance phù hợp
C. One principal-component feature per sample | Một đặc trưng thành phần chính cho mỗi mẫu
D. Feature scales and units | Thang đo và đơn vị các đặc trưng

Q15. Does a lower training loss guarantee better unseen-data performance? | Training loss thấp có bảo đảm dự đoán tốt trên dữ liệu mới?

A. To avoid log(0) and numerical infinities | Để tránh log(0) và vô cực số học
B. MAE | MAE
C. No, evaluate on held-out data | Không, cần đánh giá trên dữ liệu độc lập
D. Predicted probability assigned to the true class | Xác suất dự báo dành cho lớp đúng

Q16. What distinguishes P(A given B) from P(B given A)? | P(A khi B) khác P(B khi A) ở đâu?

A. Rare cases can yield many false alarms among positives | Sự kiện hiếm có thể làm dương giả chiếm nhiều trong cảnh báo
B. The formula divides by P(B) | Vì công thức chia cho P(B)
C. That viewing ads caused purchases | Việc xem quảng cáo gây ra hành vi mua
D. They condition on different reference groups | Chúng xét trên hai nhóm điều kiện khác nhau